(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 112689418 A
(43)申请公布日 2021.04.20

(21)申请号 202011560321.9

(22)申请日 2020.12.25

(71)申请人 山西省工业设备安装集团有限公司
地址 030032 山西省太原市综改示范区太原唐槐园区新化路8号

(72)发明人 任毅伟 赵志勇 康亚琴 郭众 李志宏

(74)专利代理机构 太原景誉专利代理事务所(普通合伙) 14113
代理人 王博飞

(51)Int.Cl.
H05K 5/02(2006.01)
H05K 7/20(2006.01)

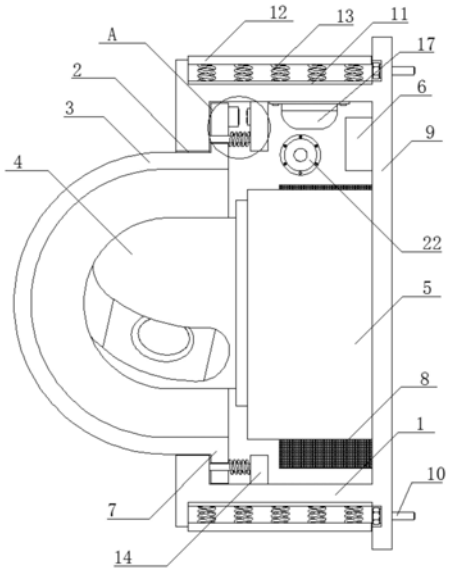
权利要求书2页 说明书5页 附图4页

(54)发明名称

一种机电安装设备监控外壳用防护装置

(57)摘要

本发明公开了一种机电安装设备监控外壳用防护装置,包括壳体,壳体表面开设有活动口,活动口内设有防护罩,防护罩内设有监控摄像头,监控摄像头与壳体固定连接,壳体的内部设有控制模块和无线信号收发器,控制模块与监控摄像头、无线信号收发器电连接,防护罩的底端外周固定连接有罩体底座,罩体底座上设有防盗组件,壳体的相对两侧壁表面均开设有散热口,散热口处固定连接有防尘网,其中一个防尘网内侧设有散热风扇,设有散热风扇的防尘网的外部固定连接有除尘机构;设置防撞壳和防护层,当壳体受到碰撞时,压簧一对防撞壳受到的撞击起到缓冲作用,同时防护层对壳体起到保护作用。



CN 112689418 A

1.一种机电安装设备监控外壳用防护装置,包括壳体(1),其特征在于,所述壳体(1)表面开设有活动口(2),所述活动口(2)内设有防护罩(3),所述防护罩(3)内设有监控摄像头(4),所述监控摄像头(4)与壳体(1)固定连接,所述壳体(1)的内部设有控制模块(5)和无线信号收发器(6),所述控制模块(5)与监控摄像头(4)、无线信号收发器(6)电连接,所述防护罩(3)的底端外周固定连接有罩体底座(7),所述罩体底座(7)上设有防盗组件,所述壳体(1)的相对两侧壁表面均开设有散热口,所述散热口处固定连接有防尘网(8),其中一个所述防尘网(8)内侧设有散热风扇,设有所述散热风扇的防尘网(8)的外部固定连接有除尘机构。

2.根据权利要求1所述的一种机电安装设备监控外壳用防护装置,其特征在于,所述壳体(1)的底端固定连接有安装底座(9),所述安装底座(9)的表面周向均布有容置槽,所述容置槽内贯穿有固定螺栓(10)。

3.根据权利要求1所述的一种机电安装设备监控外壳用防护装置,其特征在于,所述壳体(1)的外侧壁表面均固定连接有防护层(11),所述防护层(11)为防撞耐磨材质。

4.根据权利要求1所述的一种机电安装设备监控外壳用防护装置,其特征在于,所述壳体(1)的四侧壁表面均设有防撞壳(12),所述防撞壳(12)和壳体(1)的外壁之间固定连接有多个压簧一(13)。

5.根据权利要求1所述的一种机电安装设备监控外壳用防护装置,其特征在于,所述防盗组件包括方形结构的固定圈(14),所述固定圈(14)固定连接在壳体(1)的内壁,所述固定圈(14)上固定连接有多根滑杆(15),多根所述滑杆(15)的一端贯穿于罩体底座(7)并固定连接于壳体(1)的内壁,所述滑杆(15)上套设有压簧二(16),所述压簧二(16)位于罩体底座(7)和固定圈(14)之间,所述罩体底座(7)和固定圈(14)之间设有触发组件,所述触发组件电连接有蜂鸣器(17),所述蜂鸣器(17)固定连接于壳体(1)的内壁。

6.根据权利要求5所述的一种机电安装设备监控外壳用防护装置,其特征在于,所述触发组件包括两个电接触点(18)和一个导电片(19),两个所述电接触点(18)的底端固定连接有一个绝缘座(20),所述绝缘座(20)固定连接于固定圈(14)的表面,所述导电片(19)的底端固定连接有橡胶缓冲座(21),所述橡胶缓冲座(21)固定于罩体底座(7),所述导电片(19)和两个电接触点(18)相配合,两个所述电接触点(18)与蜂鸣器(17)的电源电路相连接。

7.根据权利要求1所述的一种机电安装设备监控外壳用防护装置,其特征在于,所述除尘机构包括电机(22)、主动齿轮(23)、从动齿轮(24)、除尘刷(25)和两根滑轨(26),两个所述滑轨(26)分别固定在散热口的外部两侧,所述电机(22)固定连接在壳体(1)内壁,所述电机(22)的输出轴与主动齿轮(23)固定连接,所述主动齿轮(23)和从动齿轮(24)均转动连接在壳体(1)的外壁表面,所述主持齿轮(23)和从动齿轮(24)相啮合,所述从动齿轮(24)的表面一侧固定连接有连杆一(27)的一端,所述连杆一(27)的另一端转动连接有连杆二(28)的一端,所述连杆二(28)的另一端转动连接在除尘刷(25)的背部,所述除尘刷(25)的两端均固定连接有一个滑套(29),两个所述滑套(29)分别与两根滑轨(26)滑动连接,所述除尘刷(25)的毛刷部分与防尘网(8)的表面相贴合。

8.根据权利要求1所述的一种机电安装设备监控外壳用防护装置,其特征在于,两个所述散热口的外部均固定连接有防护栅板(30)。

9.根据权利要求1所述的一种机电安装设备监控外壳用防护装置,其特征在于,所述防

护罩(3)为透明防撞材料。

10.根据权利要求1～9任意一项所述的一种机电安装设备监控外壳用防护装置,其特征在于,具体包括以下工作方式:

S1.安装时,将通过固定螺栓(10)安装本防护装置;

S2.工作时,监控摄像头(4)对机电设备进行监控,并将信号通过控制模块(5)处理后,由无线信号收发器(6)发送至用户端,从而实现实时监控功能;

S3.用户需对监控摄像头(4)监控角度进行调节时,用户端通过无线信号收发器(6)对控制模块(5)发送命令,控制模块(5)对监控摄像头(4)的监控角度进行调节;

S4.当壳体(1)受到碰撞时,压簧一(13)对防撞壳(12)受到的撞击起到缓冲作用,同时防护层对壳体(1)起到保护作用;

S5.当防护罩(3)受到撞击和破坏时,防护罩(3)受力缩回壳体(1)内,罩体底座(7)带动导电片(19)与两个电接触点(18)接触,蜂鸣器(17)的电源电路闭合,蜂鸣器(17)开始工作起到警报和威慑作用,同时通过无线信号收发器(6)将预警信息发送至用户端;

S6.需对壳体(1)内部进行散热时,散热风扇启动,将外部空气通过散热口导入壳体(1)内进行降温,防尘网(8)对空气中的灰尘进行阻隔;

S7.需清理防尘网(8)时,启动电机(22),电机(22)的输出轴带动主动齿轮(23)转动,主动齿轮(23)带动从动齿轮(24)转动,从动齿轮(24)通过连杆一(27)和连杆二(28)带动除尘刷(25)沿滑轨(26)在防尘网(8)外部进行往复移动,将防尘网(8)表面的灰尘清除。

一种机电安装设备监控外壳用防护装置

技术领域

[0001] 本发明涉及机电安装设备技术领域，具体为一种机电安装设备监控外壳用防护装置。

背景技术

[0002] 机电设备一般指机械、电器及电气自动化设备，在建筑中多指除土工、木工、钢筋、泥水之外的机械、管道设备的统称。它不同于五金，多指能实现一定功能的成品。

[0003] 随着人民生活水平的不断提高，人们在日常生活中对机电设备的需求越来越多，从交通工具到各种家用电器、计算机、打印机等已成为人们生活中不可缺少的机电产品。先进的机电设备不仅能大大提高劳动生产率，减轻劳动强度，改善生产环境，完成人力无法完成的工作，而且作为国家工业基础之一，对整个国民经济的发展，以及科技、国防实力的提高有着直接的、重要的影响，还是衡量一个国家科技水平和综合国力的重要标志。

[0004] 随着技术的不断改进，传统的机械设备进入了机、电结合的新阶段，并不断扩大其应用范围。20世纪60年代开始，计算机逐渐在机械工业的科研、设计、生产及管理中普及，为机械制造业向更复杂、更精密方向发展创造了条件。机电设备也开始向数字化、自动化、智能化和柔性化发展，并进入现代设备的新阶段。

[0005] 现有的机电安装设备监控装置在受到撞击时容易被破坏，其防护功能不强，容易受到破坏；且监控装置在工作时会产生热量，现有监控装置的散热功能不佳，工作时热量过高容易影响设备的使用寿命。

发明内容

[0006] 本发明的目的在于提供一种机电安装设备监控外壳用防护装置，解决上述技术问题。

[0007] 为实现上述目的，本发明提供如下技术方案：一种机电安装设备监控外壳用防护装置，包括壳体，所述壳体表面开设有活动口，所述活动口内设有防护罩，所述防护罩内设有监控摄像头，所述监控摄像头与壳体固定连接，所述壳体的内部设有控制模块和无线信号收发器，所述控制模块与监控摄像头、无线信号收发器电连接，所述防护罩的底端外周固定连接有罩体底座，所述罩体底座上设有防盗组件，所述壳体的相对两侧壁表面均开设有散热口，所述散热口处固定连接有防尘网，其中一个所述防尘网内侧设有散热风扇，设有所述散热风扇的防尘网的外部固定连接有除尘机构。

[0008] 优选的，所述壳体的底端固定连接有安装底座，所述安装底座的表面周向均布有容置槽，所述容置槽内贯穿有固定螺栓。

[0009] 优选的，所述壳体的外侧壁表面均固定连接有防护层，所述防护层为防撞耐磨材质。

[0010] 优选的，所述壳体的四侧壁表面均设有防撞壳，所述防撞壳和壳体的外壁之间固定连接有多个压簧一。

[0011] 优选的，所述防盗组件包括方形结构的固定圈，所述固定圈固定连接在壳体的内壁，所述固定圈上固定连接有多根滑杆，多根所述滑杆的一端贯穿于罩体底座并固定连接于壳体的内壁，所述滑杆上套设有压簧二，所述压簧二位于罩体底座和固定圈之间，所述罩体底座和固定圈之间设有触发组件，所述触发组件电连接有蜂鸣器，所述蜂鸣器固定连接于壳体的内壁。

[0012] 优选的，所述触发组件包括两个电接触点和一个导电片，两个所述电接触点的底端固定连接有一个绝缘座，所述绝缘座固定连接于固定圈的表面，所述导电片的底端固定连接有橡胶缓冲座，所述橡胶缓冲座固定于罩体底座，所述导电片和两个电接触点相配合，两个所述电接触点与蜂鸣器的电源电路相连接。

[0013] 优选的，所述除尘机构包括电机、主动齿轮、从动齿轮、除尘刷和两根滑轨，两个所述滑轨分别固定在散热口的外部两侧，所述电机固定连接在壳体内壁，所述电机的输出轴与主动齿轮固定连接，所述主动齿轮和从动齿轮均转动连接在壳体的外壁表面，所述主持齿轮和从动齿轮相啮合，所述从动齿轮的表面一侧固定连接有连杆一的一端，所述连杆一的另一端转动连接有连杆二的一端，所述连杆二的另一端转动连接在除尘刷的背部，所述除尘刷的两端均固定连接有一个滑套，两个所述滑套分别与两根滑轨滑动连接，所述除尘刷的毛刷部分与防尘网的表面相贴合。

[0014] 优选的，两个所述散热口的外部均固定连接有防护栅板。

[0015] 优选的，所述防护罩为透明防撞材料。

[0016] 优选的，一种机电安装设备监控外壳用防护装置，具体包括以下工作方式：

[0017] S1.安装时，将通过固定螺栓安装本防护装置；

[0018] S2.工作时，监控摄像头对机电设备进行监控，并将信号通过控制模块处理后，由无线信号收发器发送至用户端，从而实现实时监控功能；

[0019] S3.用户需对监控摄像头监控角度进行调节时，用户端通过无线信号收发器对控制模块发送命令，控制模块对监控摄像头的监控角度进行调节；

[0020] S4.当壳体受到碰撞时，压簧一对防撞壳受到的撞击起到缓冲作用，同时防护层对壳体起到保护作用；

[0021] S5.当防护罩受到撞击和破坏时，防护罩受力缩回壳体内，罩体底座带动导电片与两个电接触点接触，蜂鸣器的电源电路闭合，蜂鸣器开始工作起到警报和威慑作用，同时通过无线信号收发器将预警信息发送至用户端；

[0022] S6.需对壳体内部进行散热时，散热风扇启动，将外部空气通过散热口导入壳体内进行降温，防尘网对空气中的灰尘进行阻隔；

[0023] S7.需清理防尘网时，启动电机，电机的输出轴带动主动齿轮转动，主动齿轮带动从动齿轮转动，从动齿轮通过连杆一和连杆二带动除尘刷沿滑轨在防尘网外部进行往复移动，将防尘网表面的灰尘清除。

[0024] 与现有技术相比，本发明的有益效果是：

[0025] 1)该机电安装设备监控外壳用防护装置，设置防撞壳和防护层，当壳体受到碰撞时，压簧一对防撞壳受到的撞击起到缓冲作用，同时防护层对壳体起到保护作用。

[0026] 2)该机电安装设备监控外壳用防护装置，通过设置防护罩可对监控摄像头起到防护作用，当防护罩受到撞击和破坏时，防护罩受力缩回壳体内，罩体底座带动导电片与两个

电接触点接触，蜂鸣器的电源电路闭合，蜂鸣器开始工作起到警报和威慑作用，同时通过无线信号收发器将预警信息发送至用户端，以提醒用户。

[0027] 3)该机电安装设备监控外壳用防护装置，通过设置散热风扇可对壳体内部进行散热，以避免壳体内部温度过高影响装置的使用寿命；且通过除尘组件可对防尘网进行清理，避免防尘网网孔堵塞导致进风量降低的问题，保证了防护装置的散热效果。

附图说明

[0028] 为了更清楚地说明本发明实施例的技术方案，下面将对实施例描述所需要使用的附图作简单地介绍，显而易见地，下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动的前提下，还可以根据这些附图获得其他的附图。

[0029] 图1为本发明的结构示意图；

[0030] 图2为图1的A部分局部放大示意图；

[0031] 图3为本发明的除尘机构的结构示意图；

[0032] 图4为本发明的侧面结构示意图；

[0033] 附图中，各标号所代表的部件列表如下：

[0034] 1壳体、2活动口、3防护罩、4监控摄像头、5控制模块、6无线信号收发器、7罩体底座、8防尘网、9安装底座、10固定螺栓、11防护层、12防撞壳、13压簧一、14固定圈、15滑杆、16压簧二、17蜂鸣器、18电接触点、19导电片、20绝缘座、21橡胶缓冲座、22电机、23主动齿轮、24从动齿轮、25除尘刷、26滑轨、27连杆一、28连杆二、29滑套、30防护栅板。

具体实施方式

[0035] 下面将结合本发明实施例中的附图，对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述。

[0036] 请参阅图1～4，本发明提供以下种技术方案：

[0037] 实施例一

[0038] 一种机电安装设备监控外壳用防护装置，包括壳体1，壳体1表面开设有活动口2，活动口2内设有防护罩3，防护罩3内设有监控摄像头4，监控摄像头4与壳体1固定连接，壳体1的内部设有控制模块5和无线信号收发器6，控制模块5与监控摄像头4、无线信号收发器6电连接，防护罩3的底端外周固定连接有罩体底座7，罩体底座7上设有防盗组件，壳体1的相对两侧壁表面均开设有散热口，散热口处固定连接有防尘网8，其中一个防尘网8内侧设有散热风扇，设有散热风扇的防尘网8的外部固定连接有除尘机构。

[0039] 其中，壳体1的底端固定连接有安装底座9，安装底座9的表面周向均布有容置槽，容置槽内贯穿有固定螺栓10。

[0040] 其中，壳体1的外侧壁表面均固定连接有防护层11，防护层11为防撞耐磨材质；壳体1的四侧壁表面均设有防撞壳12，防撞壳12和壳体1的外壁之间固定连接有多个压簧一13；设置防撞壳12和防护层11，当壳体1受到碰撞时，压簧一13对防撞壳12受到的撞击起到缓冲作用，同时防护层11对壳体1起到保护作用。

[0041] 其中，防盗组件包括方形结构的固定圈14，固定圈14固定连接在壳体1的内壁，固

定圈14上固定连接有多根滑杆15，多根滑杆15的一端贯穿于罩体底座7并固定连接于壳体1的内壁，滑杆15上套设有压簧二16，压簧二16位于罩体底座7和固定圈14之间，罩体底座7和固定圈14之间设有触发组件，触发组件电连接有蜂鸣器17，蜂鸣器17固定连接于壳体1的内壁；触发组件包括两个电接触点18和一个导电片19，两个电接触点18的底端固定连接有一个绝缘座20，绝缘座20固定连接于固定圈14的表面，导电片19的底端固定连接有橡胶缓冲座21，橡胶缓冲座21固定于罩体底座7，导电片19和两个电接触点18相配合，两个电接触点18与蜂鸣器17的电源电路相连接；通过设置防护罩3可对监控摄像头4起到防护作用，当防护罩3受到撞击和破坏时，防护罩3受力缩回壳体1内，罩体底座7带动导电片19与两个电接触点18接触，蜂鸣器17的电源电路闭合，蜂鸣器17开始工作起到警报和威慑作用，同时通过无线信号收发器6将预警信息发送至用户端，以提醒用户。

[0042] 其中，除尘机构包括电机22、主动齿轮23、从动齿轮24、除尘刷25和两根滑轨26，两个滑轨26分别固定在散热口的外部两侧，电机22固定连接在壳体1内壁，电机22的输出轴与主动齿轮23固定连接，主动齿轮23和从动齿轮24均转动连接在壳体1的外壁表面，主持齿轮23和从动齿轮24相啮合，从动齿轮24的表面一侧固定连接有连杆一27的一端，连杆一27的另一端转动连接有连杆二28的一端，连杆二28的另一端转动连接在除尘刷25的背部，除尘刷25的两端均固定连接有一个滑套29，两个滑套29分别与两根滑轨26滑动连接，除尘刷25的毛刷部分与防尘网8的表面相贴合；通过设置防护罩3可对监控摄像头4起到防护作用，当防护罩3受到撞击和破坏时，防护罩3受力缩回壳体1内，罩体底座7带动导电片19与两个电接触点18接触，蜂鸣器17的电源电路闭合，蜂鸣器17开始工作起到警报和威慑作用，同时通过无线信号收发器6将预警信息发送至用户端，以提醒用户。

[0043] 其中，两个散热口的外部均固定连接有防护栅板30。

[0044] 其中，防护罩3为透明防撞材料。

[0045] 实施例二

[0046] 一种机电安装设备监控外壳用防护装置，具体包括以下工作方式：

[0047] S1.安装时，将通过固定螺栓10安装本防护装置；

[0048] S2.工作时，监控摄像头4对机电设备进行监控，并将信号通过控制模块5处理后，由无线信号收发器6发送至用户端，从而实现实时监控功能；

[0049] S3.用户需对监控摄像头4监控角度进行调节时，用户端通过无线信号收发器6对控制模块5发送命令，控制模块5对监控摄像头4的监控角度进行调节；

[0050] S4.当壳体1受到碰撞时，压簧一13对防撞壳12受到的撞击起到缓冲作用，同时防护层对壳体1起到保护作用；

[0051] S5.当防护罩3受到撞击和破坏时，防护罩3受力缩回壳体1内，罩体底座7带动导电片19与两个电接触点18接触，蜂鸣器17的电源电路闭合，蜂鸣器17开始工作起到警报和威慑作用，同时通过无线信号收发器6将预警信息发送至用户端；

[0052] S6.需对壳体1内部进行散热时，散热风扇启动，将外部空气通过散热口导入壳体1内进行降温，防尘网8对空气中的灰尘进行阻隔；

[0053] S7.需清理防尘网8时，启动电机22，电机22的输出轴带动主动齿轮23转动，主动齿轮23带动从动齿轮24转动，从动齿轮24通过连杆一27和连杆二28带动除尘刷25沿滑轨26在防尘网8外部进行往复移动，将防尘网8表面的灰尘清除。

[0054] 以上公开的本发明优选实施例只是用于帮助阐述本发明。优选实施例并没有详尽叙述所有的细节，也不限制该发明仅为所述的具体实施方式。显然，根据本说明书的内容，可作很多的修改和变化。本说明书选取并具体描述这些实施例，是为了更好地解释本发明的原理和实际应用，从而使所属技术领域技术人员能很好地理解和利用本发明。本发明仅受权利要求书及其全部范围和等效物的限制。

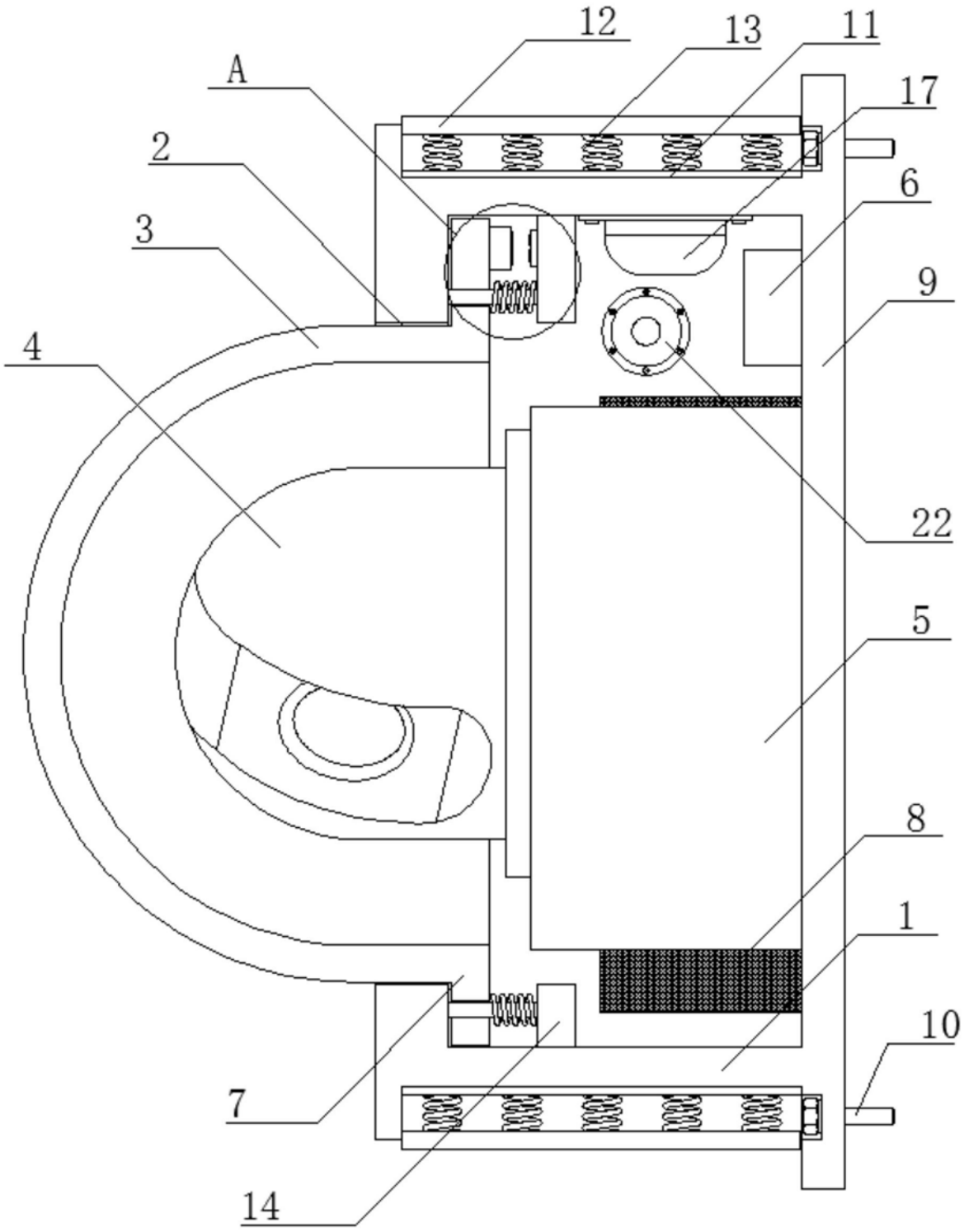


图1

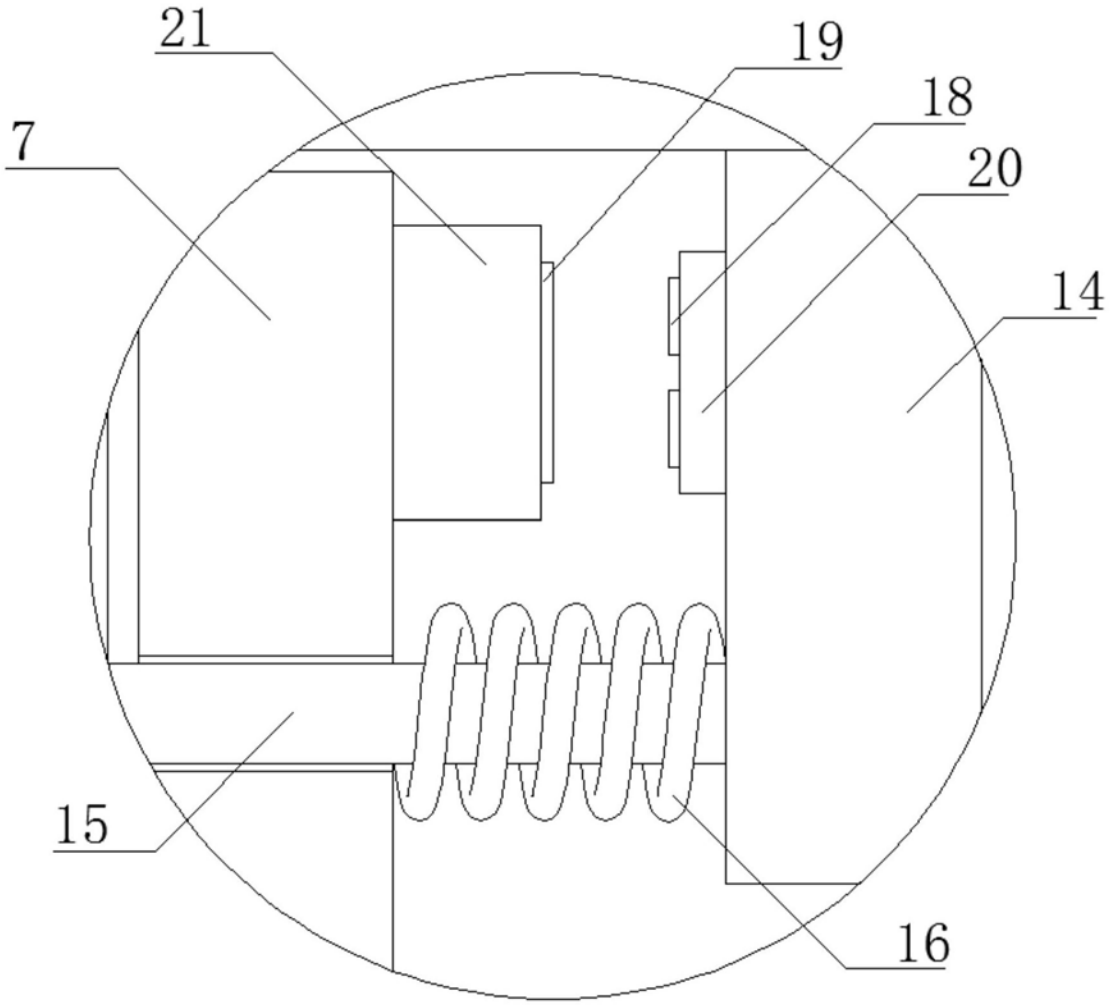


图2

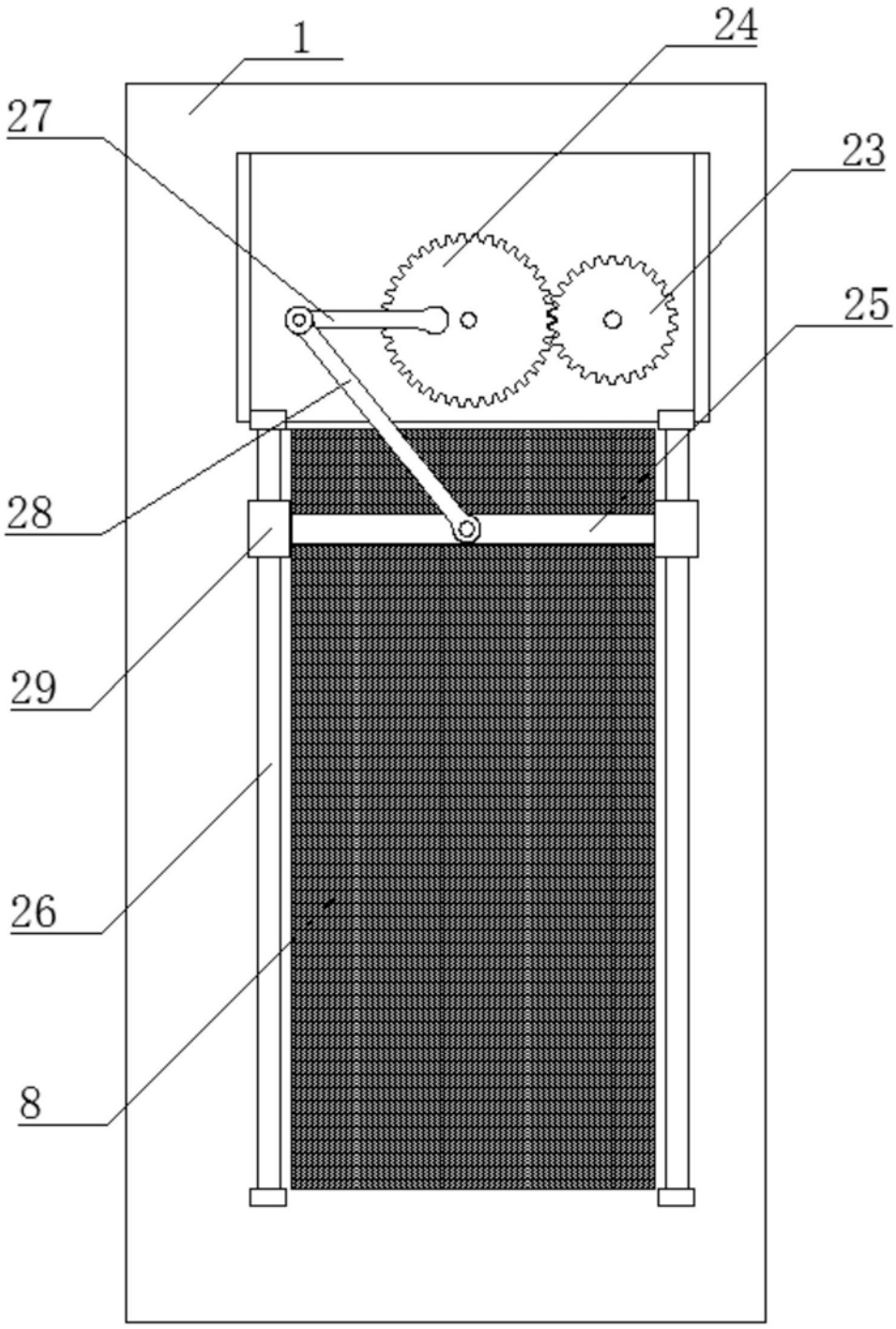


图3

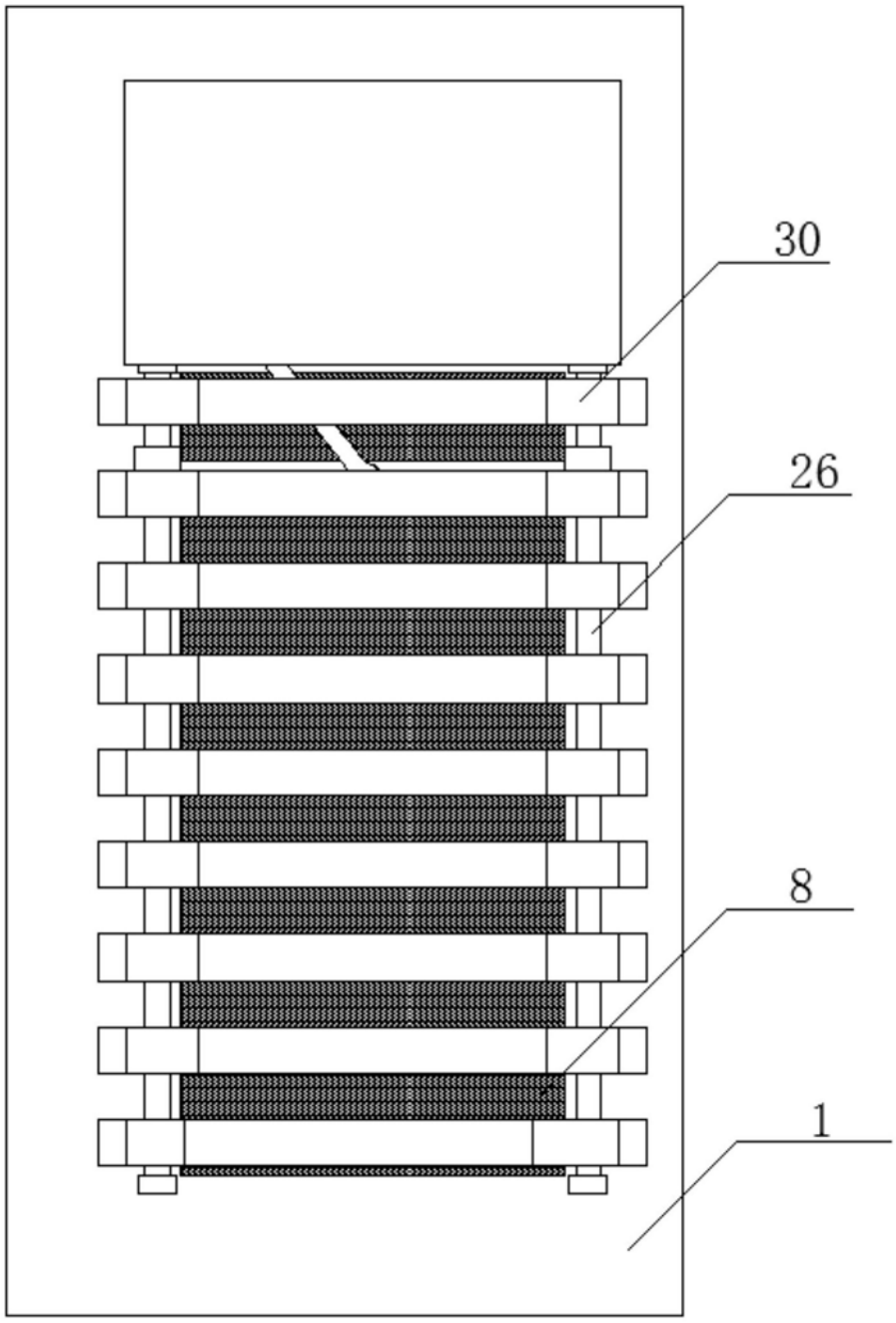


图4